江西省高等学校
大学生创新创业训练计划项目申报表
（创新训练项目）

推 荐 学 校：	江西理工大学（盖章）
项 目 名 称：	空地协同移动式无人机拦截系统研究
项 目 类 型：	☑ 重点项目 □ 一般项目
所属一级学科名称：	工学
所 属 重 点 领 域：	人工智能
项 目 负 责 人：	黄昊文
联 系 电 话：	13827063160
指 导 教 师：	曾海金
联 系 电 话：	18460303635
申 报 日 期：	2025 年 5 月 5 日

江西省教育厅 制

二〇二五年五月

填写说明

一、申报表要按照要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是表述准确严谨。空缺项要填“无”。

二、格式要求：表格中的字体采用小四号宋体，单倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或签字笔签名。

三、项目类型为重点项目、一般项目和校企合作基金项目等

四、项目来源：1. “A”为学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣； “B”为学生来源于教师科研项目选题；“C”为学生承担社会、企业委托项目选题。2. “来源项目名称”和“来源项目类别”栏限“B”和“C”的项目填写；“来源项目类别”栏填写“863 项目”、“973 项目”、“国家自然科学基金项目”、“省级自然科学基金项目”、“教师横向科研项目”、“企业委托项目”、“社会委托项目”以及其他项目标识。

五、所属重点领域：**省级重点项目选填**，如果属于重点领域的则填报。具体包括 10 类：泛终端芯片及操作系统应用开发、重大应用关键软件、云计算和大数据、人工智能、无人驾驶、新能源与储能技术、生物技术与生物育种、绿色环保与固废资源化、第五代通信技术和新一代 IP 网络通信技术、社会事业与文化传承。

六、表格栏高不够可增加，本表正反面打印，中缝装订。

七、对本表进行排版调整时，填报者须注意整页排版原则。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">空地协同移动式无人机拦截系统研究</td></tr>
<tr><td>项目所属
一级学科</td><td colspan="2">工学</td><td>项目所属
二级学科</td><td colspan="2">自动化类</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">（√）重点项目　　（　）一般项目</td></tr>
<tr><td>所属重点领域</td><td colspan="5">人工智能 （省级重点项目选填）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目来源</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>来源项目名称</td><td>来源项目类别</td></tr>
<tr><td></td><td>√</td><td></td><td>小型多旋翼无人机全方位立体式深度拦截机理及关键技术研究</td><td>国家自然科学基金项目</td></tr>
<tr><td>项目实施时间</td><td colspan="5">起始时间：　2025 年　5 月　　完成时间：　2027 年　5 月</td></tr>
<tr><td>项目简介
（限 200 字）</td><td colspan="5">本项目旨在研发空地协同移动式无人机拦截系统，通过无人机与地面平台的协同作业，实现对非法入侵无人机的高效监测与拦截。项目将融合多源信息感知、智能路径规划和协同控制等关键技术，构建一个高效、灵活、可靠的无人机拦截系统。该系统能够在复杂环境中进行任务快速响应和自主导航，提高对非法入侵无人机的响应速度和处理能力。预期成果将为公共安全和关键基础设施保护提供强有力的技术支持。</td></tr>
</table>

申请人或申请团队		姓名	年级	学号	所在院系/专业	联系电话	邮箱
	主持人	黄昊文	大二	2420233232	电气工程与自动化学院/自动化专业	13827063160	haitian_HHW138@qq.com
	成员	秦可豪	大一	1120241897	电气工程与自动化学院/智能科学与技术专业	17739235060	qkh17739235060@qq.com
		陈鑫豪	大一	1120241871	电气工程与自动化学院/智能科学与技术专业	19870029085	1041512875@qq.com

指导	第一指导教师	姓名	曾海金	单位	江西理工大学
		年龄	26 岁	专业技术职务	高校助教

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">主要成果</td><td colspan="3">课题：
[1] 磁浮轨道交通装备江西省重点实验室开放项目：基于双目视觉的智能铁路系统目标检测与测距，主持，在研。

发表论文：
[1] Zeng, H.,Ren,et al. Research based on improved AD-Census stereo matching algorithm[C]//3rd International Conference on Bioinformatics and Intelligent Computing, BIC 2023.
[2] 任金霞;曾海金;基于双目视觉的手术器械定位系统设计,现代工程科技, 2023, 2(5):113-116.
[3] 秦耀;杨杰;刘书云;曾海金;基于改进 Fal 函数的滤波器及扩张状态观测器研究,控制与决策,2025,40(2): 684-692.</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">第二指导教师</td><td>姓名</td><td>樊宽刚</td><td>单位</td><td>江西理工大学</td></tr>
<tr><td></td><td>年龄</td><td>44 岁</td><td>专业技术职务</td><td>教授</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">主要成果</td><td colspan="3">主持项目：
[1] 国家自然科学基金项目,小型多旋翼无人机全方位立体式深度拦截机理及关键技术研究（62363014），2024.01-2027.12.在研
[2] 九江市揭榜挂帅项目，入侵无人机声学探测定位技术（2023360702028697）项目编号：2023ZD194，2023.10-2025.10.在研
[3] 国家自然科学基金项目，多旋翼民用无人机拦截机理及关键技术研究（61763018），36 万，2018.01-2021.12.结题

发表论文：
[1] Tai Huang, Kuangang Fan*, Wen Sun. Density Gradient-RRT: An Improved Rapidly Exploring Random Tree Algorithm for UAV Path Planning[J]. Expert Systems with Applications, 2024.10.15, 252: 124121. （SCI 一区 top，IF8.5）DOI: 10.1016/j.eswa.2024.124121.
[2] Kuangang Fan*， Haonan Hou, Yaofeng Tang, Pingchuan Liu. Orthogonality Constrained Analytic CMA for Blind Signal Extraction Improvement[J]. Signal Processing, 2023.04, 205（2023）:108880. DOI: 10.1016/j.sigpro.2022.108880.中科院二区，IF4.5
[3] Wenshuai Wang , Kuangang Fan*,Qinghua Ouyang, Ye Yuan. Acoustic UAV Detection Method based on Blind Source Separation Framework[J]. Applied Acoustics, Australia, 2022.10:200 (2022) 109057. （SCI 二区，IF3.4）DOI:10.1016/j.apacoust.2022.109057
[4] Yiwei Xu, Kuangang Fan*, Qian Hu, Xuetao Zhang. Positioning of Suspended Permanent Magnet Maglev Trains Using Satellite-Ground MultSensor Fusion[J]. IEEE Sensors, 2024.04, 2024, 24(10): 16916-16825.（SCI 二区，IF4.3）</td></tr>
</table>

		[5] Tai Huang, Kuangang Fan*, Wen Sun, Weichao Li , Haoqi Guo. Potential-Field-RRT: A Path-Planning Algorithm for UAVs Based on Potential-Field-Oriented Greedy Strategy to Extend Random Tree[J]. Drones, 2023, 7(5): 331. （SCI2 区, IF 5.5） [6] Kuangang Fan*, Haiyun Qiu, Chunyang Pei, Yuhang Chen. Robust non-negative least mean square algorithm based on step-size scaler against impulsive noise[J]. Advances in Difference Equations,2020.05, 2020(199):1-10. (SCI2 区，IF2.421) **授权专利：** [1] 樊宽刚，徐文堂，王渠，陈仁义，张小根，刘平川，王文帅.一种针对快速移动的多旋翼无人机的定位和跟踪系统及方法，ZL201810957784.5，2018.08.22,2020.01.07 授权.转让 [2] 樊宽刚，王文帅，丁峙，李革.一种利用基于定向接收天线的分布式无人机红外干扰系统进行无人机红外干扰的方法,2018.05.07 申请,ZL201810424270.3,2020.03.31 授权. 转让 [3] 樊宽刚,刘汉森,徐文堂，王渠.一种基于飞行空域划分的多旋翼无人机监控方法及系统.ZL201810286206.3，2018.04.03 申请，2020.04.21 授权 转让 [4] 樊宽刚，邱海云，王渠，刘平川，王文帅，杨杰，侯浩楠，逄启寿，陈宇航，匡以顺.基于 RGB_D 和深度卷积网络的无人机识别定位系统.ZL201811606339.0,2018.12.27.授权 20200707，转让（PCT） [5] 樊宽刚，何兵，张小根，陈仁义，刘平川，王文帅.一种基于智能浮空器平台的全视角监控系统和方法,ZL201710629035.5,2017.07.28，授权 2020.8.18，转让 [6] 樊宽刚，刘平川，王渠，徐文堂，张小根，刘汉森，王文帅.一种针对民用多旋翼无人机的跟随式电磁干扰系统及方法，ZL201711321560.7,2017 年 12 月 12 日申请，2020 年 09 月 01 日授权，转让 [7] 樊宽刚，刘平川，丁峙，李革.一种针对民用多旋翼无人机摄像系统的多功能干扰装置和方法,2018.05.07,ZL201810424330.1.2020.11.06 授权 [8] 樊宽刚，何兵，陈仁义，张小根，邱海云，逄启寿，陈宇航,匡以顺.一种检测无人机拍摄的系统和方法，ZL201811517705.5,2018.12.12.授权.2020.11.13 授权（PCT）

一、申请理由（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等）

（1）自身具备的知识条件

通过在校园的系统学习与实践，我们积累了扎实的专业知识基础，涵盖了自动控制原理、现代控制理论、信号与系统、电路、模拟电子技术与数字电子技术等核心课程，这些知识为我们深入理解控制系统的理论架构与运行机制奠定了坚实基础。同时，通过计算机技术基础和嵌入式系统基础等课程的学习，我们掌握了软硬件开发的基本技能，能够熟练运用相关工具进行项目开发。此外，C语言、Python编程等课程的学习，让我们具备了良好的编程能力，能够实现控制系统的算法设计与功能开发。有了这些知识储备，我们对无人机控制领域产生了浓厚的兴趣，并加入了无人机自主智能控制导学团队。

（2）自己的特长、兴趣

团队成员依托无人机自主智能控制导学团队，积极发展自身兴趣特长，结合指导老师的科研方向，申报此项目。本项目由自动化专业，智能科学与技术专业的本科生组成的团队执行。团队成员已经学习了一定的专业基础课程，成员凭借对嵌入式开发的浓厚兴趣，深入研究了STM32和树莓派等主流嵌入式开发平台。通过系统学习与实践，团队成员掌握了嵌入式系统的开发流程与相关技术，为空地协同移动式无人机拦截系统的硬件开发以及软件开发提供了技术支持。同时，部分成员专注于路径规划算法的研究，深入学习了基于采样以及智能优化算法的路径规划方法，为空地协同移动式无人机拦截系统的高效路径规划提供了理论支持。此外，团队中还有成员专注于机器学习与计算机视觉技术的学习，通过研究深度学习框架和视觉识别算法，开发了目标检测与识别的模型，为空地协同移动式无人机拦截系统的智能感知与决策提供了技术支持。团队成员基础扎实，并且各有所长，分工明确。在团队指导老师的悉心指导下，基于团队已有的实验平台，积极学习了无人机拦截系统架构的搭建。通过多领域的交叉学习与协同合作，在兴趣与爱好，团队老师，以及已有实验平台的支持下，为空地协同移动式无人机拦截系统的搭建提供有力的理论与技术基础。

（3）已有的实践创新成果

自加入团队以来，我们取得了如下成果：

[1] 队长张恒恒，队员吴光龙，张远进，黄昊文，指导老师樊宽刚，参加第十二届全国大学生光电设计竞赛（中部赛区），以“空防先锋--基于声光多传感器的智能入侵无人机追踪与拦截系统”项目，获得创意组二等奖；

[2] Zhitao Xu, Zhitao Xu, Jingzhen Ye*, Kuangang Fan*, Zhiling Chen, Haowen Huang. YOLO-BDCN: A Lightweight Network Based on YOLOv8 for Tiny UAV Object Detection[J]. Signal, Image and Video Processing,2025.3.24. (under review)；

[3] 朱栩桀，秦可豪. 智能视觉追踪系统 V1.0 [S]. (申请中)；

[4] 秦可豪，参加江西理工大学路易杯数学竞赛，获得二等奖；参加江西理工大学电气学院中国国际创新创业大赛产业命题赛道，以“无限生机--矿山巡检无人机”项目，获得三等奖；

[5] 陈鑫豪,参加第十五届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛（江西赛区），C/C++程序设计赛道，获得一等奖。

根据以上已有的知识储备、个人特长以及取得的成果，为“空地协同移动式无人机拦截系统”项目的顺利进行提供了有利保障。在未来的研究中，我们将继续发挥优势，为无人机反制拦截领域的发展贡献力量。

二、项目方案

1、 项目研究背景（国内外的研究现状及研究意义、项目已有的基础，与本项目有关的研究积累和已取得的成绩，已具备的条件，尚缺少的条件及方法等）

1.1 项目研究意义

2015 年《中国制造 2025》明确表明持续推进民用无人机产业化；2016 年 5 月，国家公布了《互联网+人工智能三年行动实施方案》，重点支持无人机发展，无人机产业已经成为国家战略的重要部分之一。2020 年，在国家“十四五”规划中明确指出，发展战略性新兴产业，培育新技术、新产品。近五年来，涉及无人机的国家、行业及地方政策多达数十项。在各种政策支持下，多旋翼无人机产业蓬勃发展，当前我国多旋翼无人机具有一定的优势，消费级多旋翼无人机市场份额，在大疆带领下，更是占到了全球市场的 80%，掌握着 70%以上的专利。全球范围内对多旋翼无人机产品消费需求逐年升高，呈现快速增长趋势，根据我国信息咨询公司普华有策对无人机市场调研报告显示，全球无人机市场规模将逐年扩大[1]。中国民用无人机 2024 年市场份额如图 1 所示。

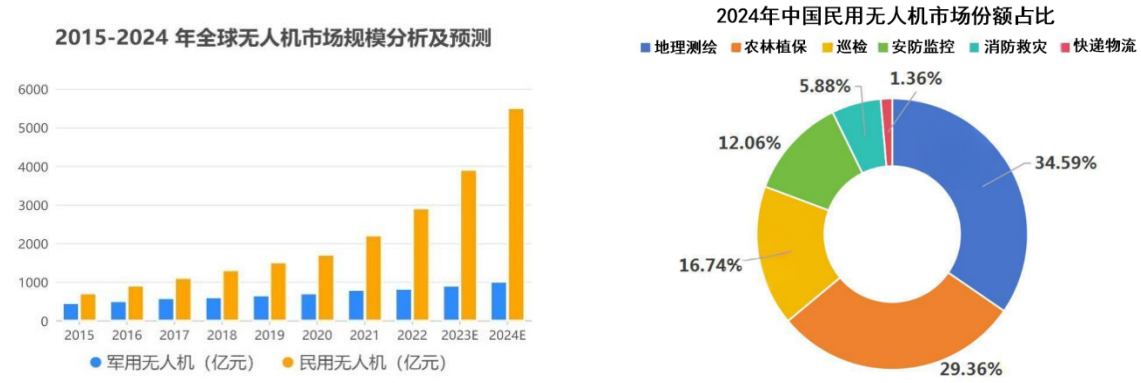


图 1 无人机市场规模分析及预测

多旋翼无人机在民用和军事领域都得到了广泛的应用[2-7]，在人们生活中起着举足轻重的作用。多旋翼无人机应用于军用侦查、航空拍摄、农业植保、救灾抢险、地形勘探、城市管理、灯光表演、电力巡检、物流运输等领域[8-11]，同时，多旋翼无人机也被应用在叙利亚战场、俄乌战争中。据不完全统计，截止到 2024 年底，美国和中国登记在册的多旋翼无人机数量已超过 200 万台，业界普遍认为没有登记在册的数量远超过登记在册的数量，并且市场保有数量还在迅速增加。

多旋翼无人机行业快速发展给人们生活带来便利的同时，也给公共社会安全带来了极大的隐患，产生严重的社会不良影响。面对日益突出的无人机监管问题，国家陆续出台了《民用无人机驾驶员管理规定》、《民用无人机驾驶航空器经营性飞行活动管理办法》、《轻小无人机运行规定》等相关政策[12]。虽然有一系列针对民用无人机的法律法规，但由于多旋翼无人机是空中小型设备，因此监管困难，各种违法违规事件层出不穷，“黑飞”、“滥飞”影响社会安全和稳定的事件时有发生[13]，一些重要场所和部门（政府大楼、医院、军事机构、涉密科研机构等），都面临受无人机侵犯而束手无策的情况，无人机还被用于从事毒品走私、袭击等非法活动，如图 2 所示。多旋翼无人机的违规飞行已经成为威胁国家安全、空中飞行安全、公共安全、公民隐私安全等重要潜在威胁，世界各地因无人机违规导致的飞机延误、恐怖袭击等影响社会安全稳定的事件数量逐年上升，严重影响群众生活。



(a)袭击克里姆林宫　(b)破坏石油设施　(c)无人机砸坏汽车



(d)干扰高铁运行　(e)边境运输毒品　(f)扰乱航班秩序

图 2 无人机带来的安全问题

根据以上所述，为了解决多旋翼无人机在民用和军用领域不规范飞行所引发的一系列安全问题，开展“反无人机”研究具有重要意义。由于多旋翼无人机拦截是新兴行业，每个国家都想占领行业制高点，因此竞争日趋激烈，形式越来越严峻。无人机拦截系统是“反无人机”中最复杂、最可靠、智能化程度最高的一种。目前的无人机拦截系统主要为固定式定点被动拦截，缺乏对入侵飞行物移动式主动智能拦截的研究。本项目针对传统反无人机设备机动性、灵活性差，作业效率低下，智能化程度低的问题，提出了一种依托移动式反无人机平台，无人机协同移动式反无人机平台进行路径规划的新方法，建立空地协同移动式无人机拦截系统。通过空地协同作业，提高了反无人机设备的机动性、灵活性，具备移动式拦截任务的快速响应能力，可实现对多旋翼无人机的大范围拦截覆盖，使无人机拦截平台的作业效率以及智能化程度都得到了提升。为多旋翼无人机拦截系统的广泛应用提供基础理论研究依据，丰富和完善无人机干扰拦截体系，有助于抢占无人机拦截领域的制高点，为其他空中“低慢小”飞行物的拦截提供思路和参考！

多旋翼无人机拦截系统在一些场所需求较为迫切，例如机场、涉密单位、受保护的科研中心、政府部门以及各类军事重地、监狱等，在重大活动保障、处理突发事件、国家边界守卫时也可以发挥重要作用，同时，在战场中，阻碍严重的低空区域，也可用于拦截敌方的多旋翼无人机，因此在民用和军事领域，都具有广泛的应用前景。

1.2 国内外的研究现状

Gao 等[14]针对无人车平行泊车过程中规划路径曲率不连续、难以找到最优参考路径、跟踪控制精度要求高等问题，提出了一种基于圆弧线和多目标优化函数的最优参考路径规划方法和基于非线性模型预测控制的路径跟踪控制策略，该方法得到的最优参考路径曲率连续无突变，所设计的跟踪控制器具有较好的跟踪精度；Bao 等[15]提出了一种用于二维和三维环境下无人驾驶车辆导航联合地标选择与路径规划问题，并使用具有多准则标签修正形式的动态规划算法寻找到了最优解；Charis 等[16]提出了一种蚁群优化算法(ACO)与模糊逻辑和聚类方法结合的混合方法，用于解决无人水面车辆的多目标路径规划问题；Tran 等[17]提出了一种考虑时间、路径长度、无人地面车辆数量和障碍物约束的变化环境下多辆无人地面车辆覆盖路径规划与避障的创新方法，采用分层块算法来识别周围环境，为在复杂环境中有效避障提供了一个较好的解决方案；Yuan 等[18]提出了一种基于神经网络的路径规划算法，该算法采用四层网络结构的神经网络算法，通过寻找能量

函数的极值，实现了智能汽车在未知环境下的碰撞路径规划；Liao 等[19]在求解轨迹规划问题时，针对全局规划中 RRT*存在的收敛速度慢、初始解成本高、算法效率低等问题，提出基于三角不等式的父节点重构提高初始解的质量；Zhang 等[20]针对复杂地形和信号干扰的威胁提出了一种包含双向扇形扩展和变步搜索策略的改进型 A*算法，实现特殊场景下多无人机协同飞行下的穿透性路径规划；Han 等[21]为了提高多辆无人车协同作业的效率，提出一种适用于路径优化的自适应精英差分进化（AEDE）算法，提高了协同作业的效率；Wu 等[22]针对无人驾驶车辆避免追尾碰撞问题，提出了一种基于动态非线性 MPC（DNMPC）的集成避障控制策略，并预测 DNMPC 预测步长内移动障碍的位置，保障了无人驾驶安全；Zhang 等[23]针对路径优化问题将烟花算法(Fireworks Algorithm, FWA)和 PSO 融合构建 FWPS 算法来生成最优路径，采用规划路径机制，使得移动小车能够在动态环境下找到一条安全的路径；李等[24]针对 GPS 信号弱、导航数据缺失场景下自主移动车辆难以精准定位的问题，采用即时定位与地图构建（SLAM）技术，结合动态 A*算法实现了未知环境下无人小车地图构建、自主定位功能和无人小车避障与路径规划。目前针对无人车路径规划的问题，国内外学者已经提出了许多解决方法，但是对于将无人车运行路径的全局规划与局部避障相结合的问题并未给出较好的解决方案。本项目针对该问题，提出了一种无人机协同无人车进行路径规划的方法。无人机凭借其空中视角，能够为无人车提供全局环境信息，同时，构建无人车全局路径规划的数学模型与局部路径优化模型和避障策略，将二者有效的结合起来，更加高效地求解无人车的路径规划问题。

1.3 项目已有的基础

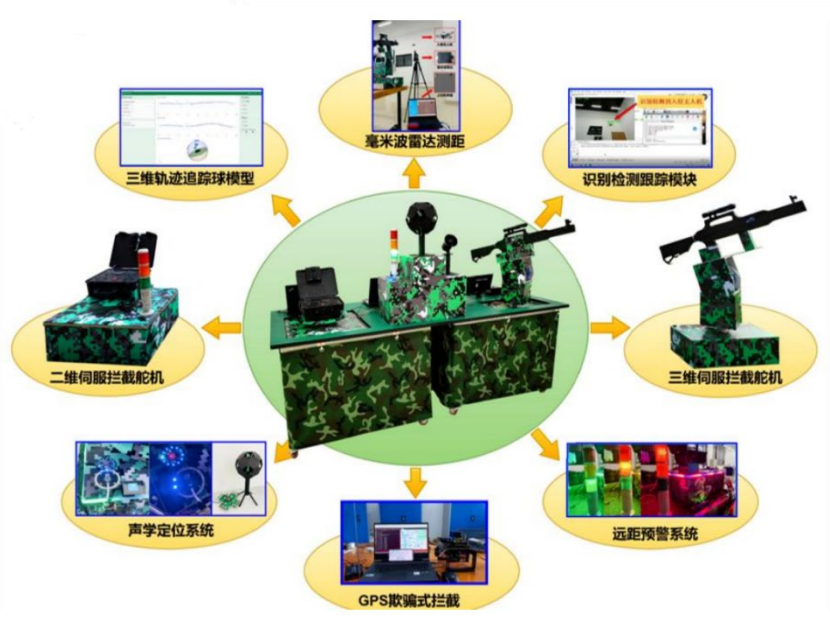


图 3 拦截系统示意图

本项目基于无人机自主智能控制导学团队所构建的智能化无人机入侵识别与跟踪拦截系统平台进行研发与拓展，如图 3 所示。该系统具备多项关键功能，包括对禁飞空域内非法入侵飞行物的识别检测、智能预警、声学定位、雷达测距、定向跟踪瞄准、电磁波干扰反制拦截等。



（a）高校演示



（b）博物馆演示



（c）与赣州市公安局进行联合反恐演习

图 4 拦截系统测试



图 5 拦截系统示意图

经过在博物馆、高校等场景的功能测试，并与赣州市公安局进行了反恐联合演练，如图 4 所示。该系统已经证明其可行性和有效性，已成功实现对小范围内入侵多旋翼无人机的拦截，然而仍存在一些问题，如目标识别简单、定位精度不佳、伺服控制跟踪效果不理想、采用固定式定点拦截方式、设备机动性差以及识别范围有限。本项目主要针对设备机动性差的问题进行研究，提出了一种依托移动式反无人机平台，如图 5 所示，无人机协同移动式反无人机平台进行路径规划的新方法。通过空地协同作业，提高了反无人机设备的机动性、灵活性。

1.4 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

［1］队长张恒恒，队员吴光龙，张远进，黄昊文，指导老师樊宽刚，参加第十二届全国大学生光电设计竞赛（中部赛区），以“空防先锋--基于声光多传感器的智能入侵无人机追踪与拦截系统”项目，获得创意组二等奖；

［2］Zhitao Xu, Zhitao Xu, Jingzhen Ye*, Kuangang Fan*, Zhiling Chen, Haowen Huang. YOLO-BDCN: A Lightweight Network Based on YOLOv8 for Tiny UAV Object Detection[J]. Signal, Image and Video Processing,2025.3.24. (under review)；

［3］朱栩桀，秦可豪. 智能视觉追踪系统 V1.0 [S]. (申请中)；

［4］ 秦可豪，参加江西理工大学路易杯数学竞赛，获得二等奖；参加江西理工大学电气学院中国国际创新创业大赛产业命题赛道，以“无限生机--矿山巡检无人机”项目，获得三等奖；

［5］陈鑫豪，参加第十五届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛（江西赛区），C/C++程序设计赛道，获得一等奖。

1.5 已具备的条件

实验室现有二十架无人机，项目团队研发的无人机拦截系统三套，高频信号发射干扰设备，高性能摄像机，支持 5G 通信的移动终端 6 部，5G 工业网关 6 个，有大量无线传感器相关设备，实时频谱分析仪、网络分析仪、逻辑分析仪、网络测试仪及各种电源等大型分析和数据采集设备，有高性能电脑工作站等等。 根据以上所拥有的实验设备，如图 6 所示，完全可以满足本项目的实施要求。



(a)无人机拦截平台　(b）高清摄像仪　(c）示波器　(d）精密衰减器

(e）电磁测试系统　(f）信号发生器　(g）频谱分析仪　(h）智能巡检小车

图 6 实验室具备的设备

参考文献：

[1] 张静, 张科, 王靖宇, 吕梅柏, 王佩. 低空反无人机技术现状与发展趋势[J]. 航空工程进展, 2018, 9(01): 1-8, 34.

[2] 蒋黔蓉, 毛秋红. 我国民用无人机产业政策分析[J]. 内蒙古科技与经济, 2021(23): 9-11.

[3] 曲行柱. 无人机在农业农村现代化中的应用[J]. 中国农业资源与区划, 2021, 42(12): 159,216.
[4] 刘正元, 王清华. 无人机在应急物流配送中的任务分配模型构建[J]. 科技管理研究, 2020, 40(24): 229-236.
[5] 赵蒙, 张博, 胡祥培, 黄敏芳. 电力巡检车载无人机协同作业优化[J]. 系统管理学报, 2022, 31(6): 1098-1108.
[6] Y Lu, Z Xue, G S Xia, L Zhang. A survey on vision-based UAV navigation[J]. Geo-spatial information science, 2018, 21(1): 21-32.
[7] V Chamola, P Kotesh, A Agarwal, Naren, N Gupta, M Guizani. A Comprehensive Review of Unmanned Aerial Vehicle Attacks and Neutralization Techniques[J]. Ad hoc networks, 2021, 111: 102324.
[8] 王妍令仪, 王元杰. 农用无人机发展应用现状与政策建议[J]. 农业工程, 2021, 1101: 1-7.
[9] 卞颖颖. 5G 通信技术促进军用无人机发展[J]. 军事文摘, 2019, 07: 20-23.
[10] 宇辰网. 中国民用无人机发展概况[J]. 机器人产业, 2017, 01: 52-58.
[11] 普华有策. 无人机行业发展现状、市场规模及技术趋势预测[EB/OL]. http://www.phpolicy.com/xinwenzixun/491733.html, 2021-01-05.
[12] 国光明, 杨健, 欧海英. 无人机侦测反制技术与装备发展研究[J]. 武汉公安干部学院学报, 2020, 34(04): 21-24.
[13] 张翔. 我国无人机反制技术及行业发展分析[J]. 中国新通信, 2020, 22(17): 83-84.
[14] J Gao, W Chai, Y Wu. Research on parallel parking path planning and tracking control of unmanned vehicles[J]. Journal of Algorithms & Computational Technology, 2023, 17.
[15] Z Bao, Z Zhang, C Xie. Landmark selection and path planning for unmanned vehicles with position error corrections[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023,153: 104186.
[16] C Ntakolia, D Lyridis. Path Planning in the Case of Swarm Unmanned Surface Vehicles for Visiting Multiple Targets[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(4): 719.
[17] V Tran, A Perera, A Garratt M, et al. Coverage Path Planning With Budget Constraints for Multiple Unmanned Ground Vehicles[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(11): 1-17.
[18] H Yuan, G Zhang, Y Li, et al. Research and implementation of intelligent vehicle path planning based on four-layer neural network[C]. 2019 Chinese Automation Congress (CAC). IEEE, 2019: 578-582.
[19] B Liao, F Y Wan, Y Hua, et al. F-RRT*: An improved path planning algorithm with improved initial solution and convergence rate[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 184: 115457.
[20] Z Zhang, J Jiang, J Wu. Efficient and optimal penetration path planning for stealth unmanned aerial vehicle using minimal radar cross-section tactics and modified A-Star algorithm[J]. ISAtransactions, 2023, 134: 42-57.
[21] X Han, Y Lai, H Wu. A Path Optimization Algorithm for Multiple Unmanned Tractors in Peach Orchard Management[J]. Agronomy, 2022, 12(4): 856.

[22] Y Wu, S Li, Q Zhang, et al. Route planning and tracking control of an intelligent automatic unmanned transportation system based on dynamic nonlinear model predictive control[J]. IEEETransactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(9): 1-14.
[23] X Zhang, S Xia, T Zhang. Hybrid FWPS cooperation algorithm based unmanned aerial vehicle constrained path planning[J]. Aerospace Science and Technology, 2021, 118: 107004.
[24] 李兆凯, 李龙勇, 李泽晖, 孔德成, 宋绪丁. 基于 RGB-D SLAM 的智能车自主避障与路径规划试验研究[J]. 汽车技术, 2021, (9): 55-62.

2、 项目研究目标及主要内容

2.1研究目标

理论目标：

（1）构建多源信息融合的数学模型；
（2）构建移动式反无人机平台的路径规划理论模型；
（3）构建基于分层分布式控制架构的协同控制理论模型；

技术目标：

（1）实现多种传感器的环境实时协同感知；
（2）开发空地协同移动式无人机拦截系统的智能路径规划算法；
（3）开发空地协同控制系统，实现协同无人机与移动式反无人机平台的紧密协作。

2.2主要内容

对于反无人机技术的研究，主动智能巡航防御是该领域的一个关键的研究方向。而目前的反无人机系统主要为固定式定点被动拦截，保护区域范围受到限制，缺乏对入侵无人机移动式主动拦截的研究。针对目前反无人机平台存在的灵活性低、机动性差、监测范围小的问题，项目开展空地协同移动式无人机拦截系统研究，分为以下三个研究内容：

（1）协同无人机与移动式反无人机平台的协同感知与多源信息融合技术研究

针对传统反无人机平台存在部署灵活性与机动能力不足、单一移动式反无人机平台感知能力有限的问题，引入具有灵活快速响应、大范围覆盖优势的无人机协同感知，弥补单一平台不足。无人机携带多种传感器，收集目标区域的环境信息，经预处理后通过高速通信链路实时传输至移动式反无人机平台。平台端对多源数据进行处理，校正数据偏差，提取环境关键特征信息，依据多源信息互补原理建立融合模型，进行数据动态权重融合，生成目标区域环境综合态势图，为空地协同移动式无人机拦截系统决策和协同作业提供可靠的环境信息，以上内容如图 7 所示。

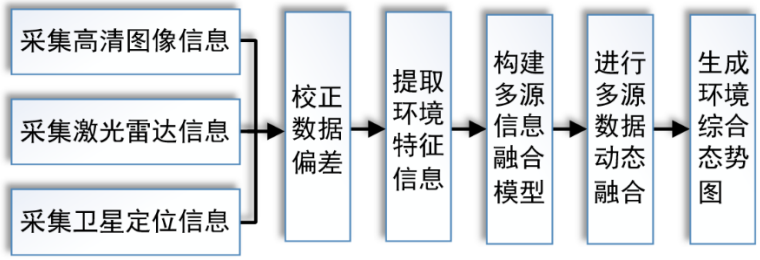


图7 项目研究内容一

（2）协同无人机与移动式反无人机平台的协同路径规划及实时动态优化策略研究

针对传统移动式平台在未知或复杂环境中仅依赖自身传感器进行路径规划时，存在的难以全局规划、易受局部环境干扰的问题，引入无人机进行协同辅助路径规划。无人机利用高空视野优势实时获取小车周边环境宏观信息，包括障碍物分布与动态变化，并快速传递给小车。移动式反无人机平台据此构建地图，结合自身 GPS 定位与目标点位置信息，运用全局路径规划算法生成最优路径，同时借助局部优化调整策略，实时避开动态环境中的突发障碍物。通过无人机提供的全局信息与平台自身局部感知相结合以优化路径，使平台能以更高效稳定的路径抵达目标位置，显著增强其自主导航能力与任务执行效率，以上内容如图 8 所示。

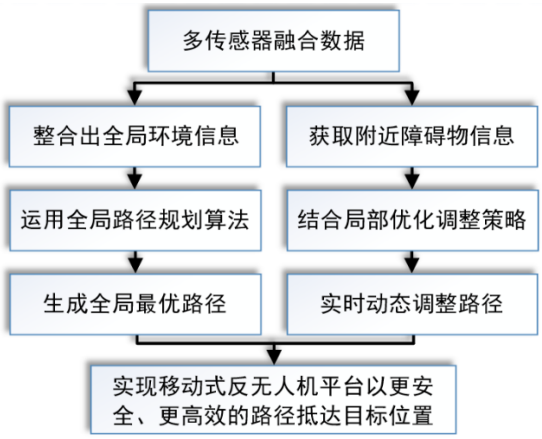


图8 项目研究内容二

（3）协同无人机与移动式反无人机平台的协同控制策略研究

针对协同无人机与移动式反无人机平台在复杂或未知环境下的高效协同作业需求，设计基于分层分布式控制架构的协同控制策略。在信息感知层，无人机利用其高空视野优势，获取大范围环境信息，移动式反无人机平台的传感器负责获取近距离障碍物信息。在决策与执行层，无人机根据移动式反无人机平台的实时位置、任务需求以及环境信息，自主决策飞行姿态与监测范围的调整；移动式反无人机平台则结合无人机提供的全局信息和自身局部感知数据，运用路径规划算法生成初始路径，并在动态环境中实时调整，有效避开突发障碍物，确保行驶的安全性和高效性，以上内容如图 9 所示。

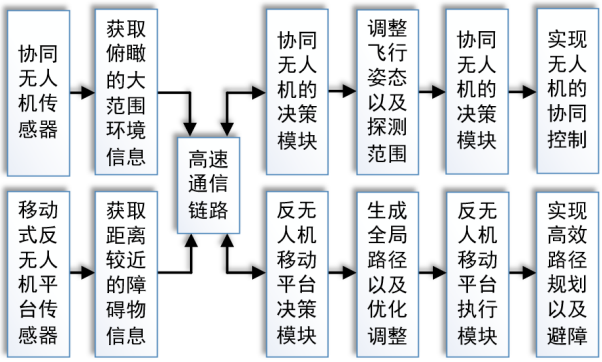


图 9 项目研究内容三

3、 项目创新特色概述

（1）思想方法上的创新

突破常规反无人机拦截系统固定式定点被动拦截的方式，本项目创新性地提出了一种移动式主动防御拦截的方法。通过空地协同作业，提高了反无人机设备的机动性、灵活性，实现对多旋翼无人机的大范围拦截覆盖。从根本上改变目前使用“反飞行物技术”智能化程度低、作业效率低下且效果不理想的状态，该研究思路是本项目立论的创新之处。

（2）技术方法上的创新

为了满足主动防御式拦截入侵飞行物的需求，本项目提出了一种依托移动式反无人机平台，无人机协同移动式反无人机平台进行路径规划的新方法，建立空地协同移动式无人机拦截系统。通过协同无人机与移动式反无人机平台的紧密协同，利用多源环境信息互补，并将多源环境信息深度融合，构建出无人车全局路径规划的数学模型与局部路径优化模型和避障策略。二者的有效结合，可以更加高效地无人车的路径规划问题。通过这种方式，提高了系统的针对性和运行效率，提升了系统的灵活性，使其能够适应复杂多变的环境和各种突发情况。这种集成了多源环境信息融合、路径规划以及无人机与移动式平台协同等技术的创新方法，充分体现了其创新性。

4、 项目研究技术路线

技术路线如图 10 所示，本研究的技术路线紧密围绕需求以及研究内容展开。首先，无人机与移动式反无人机平台协同作业，无人机利用携带的传感器收集目标区域的环境信息，并通过高速通信链路实时传输至移动式反无人机平台。移动式反无人机平台对数据进行处理和特征提取，融合多源信息生成环境综合态势图，为决策提供支持。同时，协同无人机实时获取小车周边环境的宏观信息，移动式反无人机平台据此构建环境地图，结合自身定位与目标点信息，运用全局路径规划算法生成最优路径，并在动态环境中实时调整路径，避开突发障碍物，确保行驶的安全性和高效性。在此基础上，设计基于分层分布式控制架构的协同控制策略，形成“感知-决策-执行-反馈”的闭环控制体系，实现协同无人机与移动式反无人机平台的紧密配合与高效作业。整个技术路线以需求为引领，通过三大研究内容的逐步推进，从协同感知、路径规划及动态优化到协同控制策略设计。最后，通过仿真与实物实验，对协同作业策略进行实验验证与优化，不断提高协同作业的高效性与可靠性。

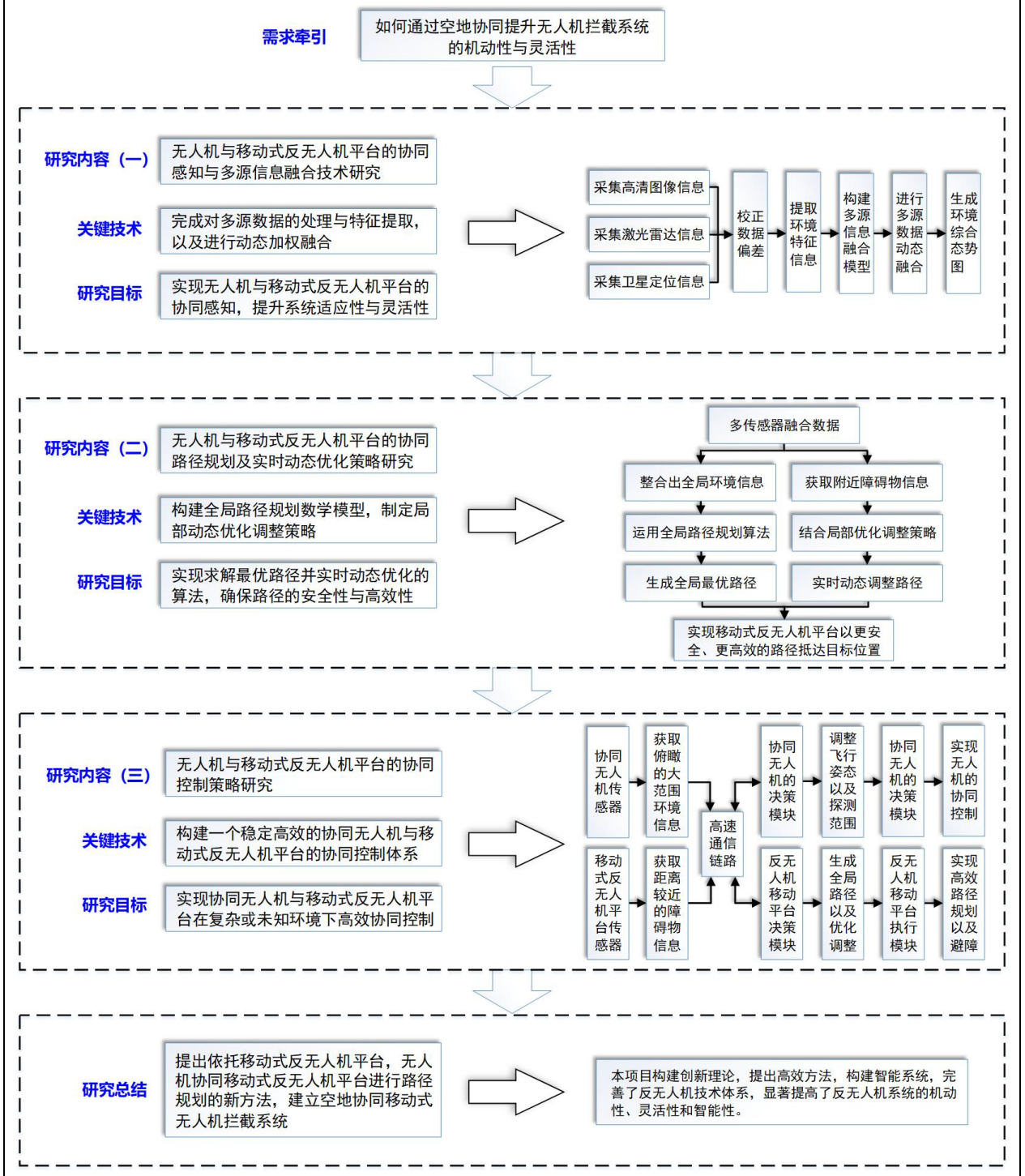


图10 项目研究技术路线图

5、 研究进度安排

（1）2025.05-2025.10

全面调研国内外反无人机技术、移动平台协同及多源信息融合的前沿文献，形成综述报告。同时，搭建实验平台，选型装配无人机、移动式反无人机平台及传感器。研究传感器工作原理与数据处理方法，初步构建多源信息融合模型。开展基础实验验证模型可行性。剖析空地协同移动式无人机拦截系统路径规划的难点，设计算法框架，搭建动态环境模拟系统进行初步测试。构思分层分布式协同控制架构的初步框架，开发无人机自主决策算法的雏形。编写研究方案并申报专利。

（2）2025.11-2026.04

优化多源信息融合模型与深度学习算法，提升数据处理精度与实时性，开展融合实验验证模型有效性。根据前期实验反馈，优化调整路径规划算法以及局部动态避障策略，提高其在复杂动态环境中的适应性与效率。完善分层分布式协同控制架构功能与交互方式，开发无人机自主决策算法，测试协同控制策略并收集分析数据。申报软著。

（3）2026.05-2026.10

持续优化多源信息融合模型与深度学习算法，强化系统在复杂环境下的稳定性和可靠性。针对复杂环境需求，优化路径规划算法，引入现实复杂场景约束条件，开展大量路径规划实验并优化参数。完善移动平台控制算法，整合协同控制系统，测试并优化系统性能，撰写学术论文。

（4）2026.11-2027.04

整理实验数据和结果，制作研究成果展示材料。提交论文至相关学术期刊或会议进行审稿和发表，根据审稿意见及时调整补充内容，确保论文成功发表，推动成果的学术传播与技术推广。

6、 项目组成员分工

（1）项目组长：黄昊文

全面负责项目整体规划、进度管理和质量监督，制定详细的研究计划和时间表，合理分配项目资源，确保项目按计划推进；主导空地协同移动式无人机拦截系统架构设计，包括硬件选型、软件架构规划及系统集成策略；重点负责设计协同路径规划算法，确保算法高效性；协调各成员编写算法代码，整合协同感知、路径规划及协同控制等算法，组织进行模型测试和验证，及时发现并解决算法间兼容性与协同性问题，确保项目质量；撰写项目报告和总结。

（2）组员：秦可豪

负责建立空地协同感知的多源信息融合模型；建立无人车和无人机的运动学与动力学模型，为协同控制提供理论支持；编写相关算法代码，将建立的数学模型转化为可实际运行的程序代码，并进行模型测试和验证，通过实验数据对模型进行优化和改进，以适应复杂环境下的实时数据处理需求，确保算法的有效性和实用性。

（3）组员：陈鑫豪

负责搭建硬件系统，包括协同无人机和移动式反无人机平台的集成；负责系统的硬件调试和协同工作验证，确保系统能够准确、快速地响应；编写硬件控制代码，实现协同无人机与移动式反无人机平台在信息感知层和决策与执行层紧密协作，形成全闭环协同控制体系，实现紧密配合与高效作业。

三、学校提供条件（包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等）

学校为本项目提供了完善的条件支持。项目团队成员均来自无人机自主智能控制导学团队，实验依托多维智能感知与控制江西省重点实验室，具备先进的实验设备和场地，可充分满足项目实验需求。在经费方面，学校配备了相应的配套资金，同时项目还得到了老师科研经费的补充，为项目研究提供了坚实的资金保障。此外，学校积极落实创新创业、“互联网+”等比赛的扶持政策，为项目团队提供专门的培训课堂和指导资源，助力项目的发展与提升。

四、预期成果

（1）论文发表成果：撰写一篇论文；
（2）知识产权成果：申报一项专利，申报一项软著；
（3）平台搭建成果：在团队已有成果的基础上，增加协同无人机协同移动式反无人机平台进行路径规划的部分，建立空地协同移动式无人机拦截系统。

五、经费预算

总经费（元）	20000	财政拨款/企业资助（元）	20000	学校拨款（元）	0

注：总经费、财政拨款、学校拨款按照规定金额填写。

具体包括：

1、调研、差旅费；

2、用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等；

3、资料购置、打印、复印、印刷等费用；

4、学生撰写与项目有关的论文版面费、申请专利费等。

序号	经费明细	预算额度（元）	经费说明
1	调研、差旅费	4000	项目调研，参加会议
2	材料费	5000	用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等
3	办公文具费用	1000	资料购置、打印、复印、印刷等费用
4	版面费	10000	撰写与项目有关的论文版面费、申请专利费等
5	总计	20000元	

六、导师推荐意见



签名： 

年　月　日

七、院系推荐意见

院系负责人签名：　　学院盖章：

年　月　日

八、学校推荐意见：

学校负责人签名：　　学校公章：

年　月　日